Reka Bentuk Lengkap
Web Aplikasi PBT

Daripada Landing Page hingga Dashboard,
Pengurusan Pengguna, Proses, Output dan Laporan.



- **Landing Page & Login**
- **User, Role & Access Control**
- **Dashboard & KPI**
- **Input** (Borang & Dokumen)
- **Process** (Workflow & Kelulusan)
- **Output** (Keputusan & Sijil)
- **Laporan & Analitik**
- **Notifikasi & Komunikasi** (Email/WhatsApp/SMS)

Aliran Utama Sistem »»

Input
Isi borang & muat naik dokumen

Process
Semakan, penilaian, kelulusan & automasi

Output
Keputusan, sijil / lesen dan notifikasi



1. MAIN LANDING PAGE

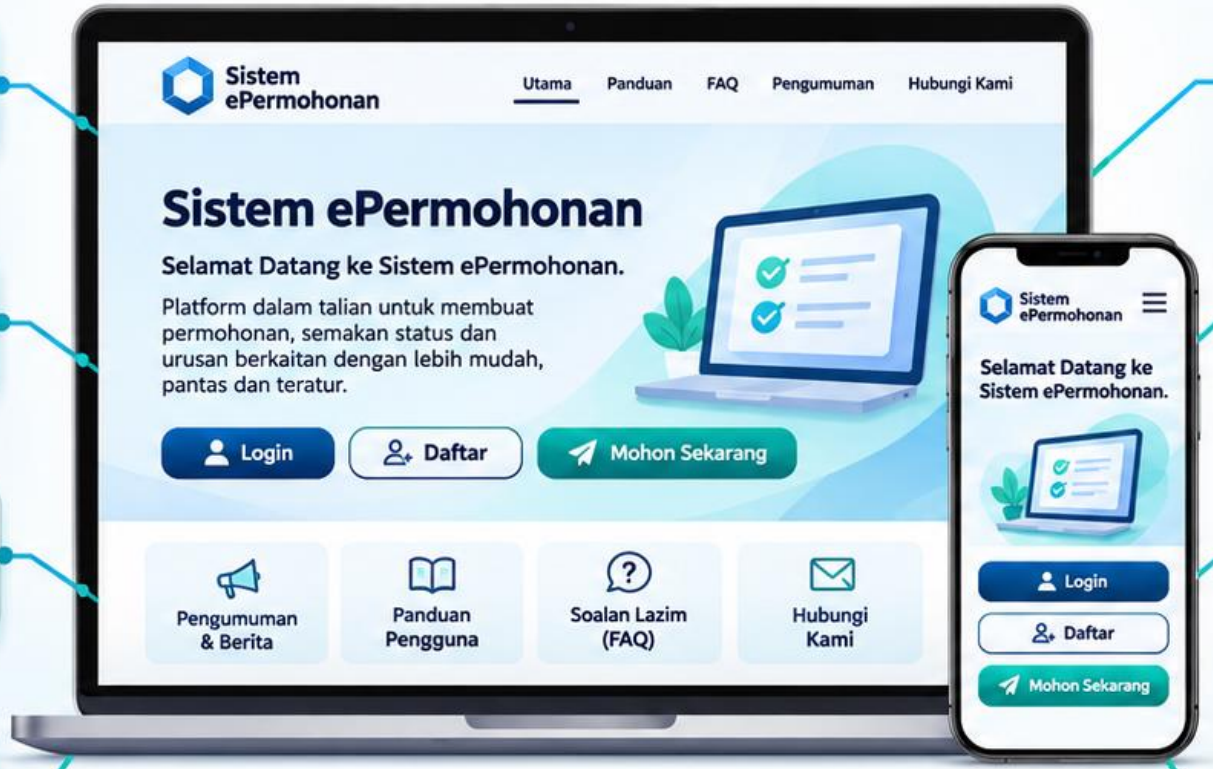
Komponen penting halaman utama web aplikasi

1. Logo & Nama Sistem
identiti aplikasi yang jelas.

3. Penerangan Ringkas
jelaskan tujuan sistem.

5. Pengumuman
notis, berita atau info penting.

7. Hubungi Kami
emel, telefon atau borang pertanyaan.



2. Menu Navigasi
akses pantas ke fungsi utama.

4. Call-to-Action
butang Login / Daftar / Mohon.

6. Panduan & FAQ
bantu pengguna fahami sistem.

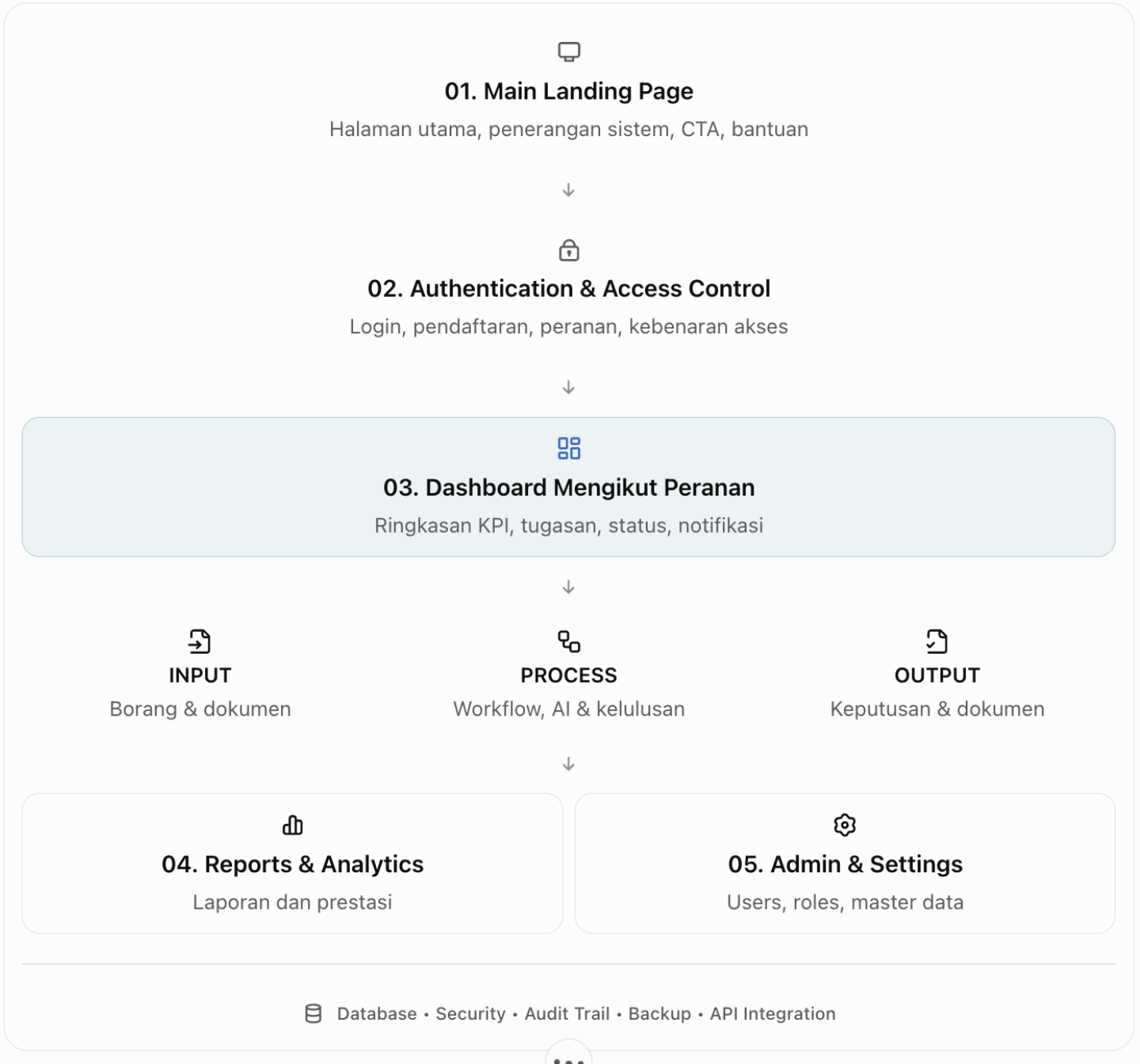
8. Footer
polisi, hak cipta dan pautan tambahan.

Fungsi Utama

- Menyambut pengguna
- Menerangkan sistem
- Membimbing tindakan seterusnya

Landing Page yang baik mestilah jelas, ringkas, mesra pengguna dan meyakinkan.

1. Struktur utama sebuah Web Application



02 Authentication & Access Control

Urus log masuk pengguna, sahkan identiti dan kawal akses mengikut peranan.



Fungsi Utama

- **Login & Logout**
  Akses selamat ke sistem
- **Lupa / Reset Kata Laluan**
  Pulihkan akses dengan mudah
- **MFA / OTP**
  Pengesahan tambahan (cth: kod OTP)
- **Pengurusan Sesi**
  Kawal tempoh dan aktiviti log masuk
- **Kawalan Akses**
  Akses modul ikut peranan (Role-Based Access)

Role-Based Access Control (RBAC)

Pengguna diberikan akses mengikut peranan dan kuasa mereka.

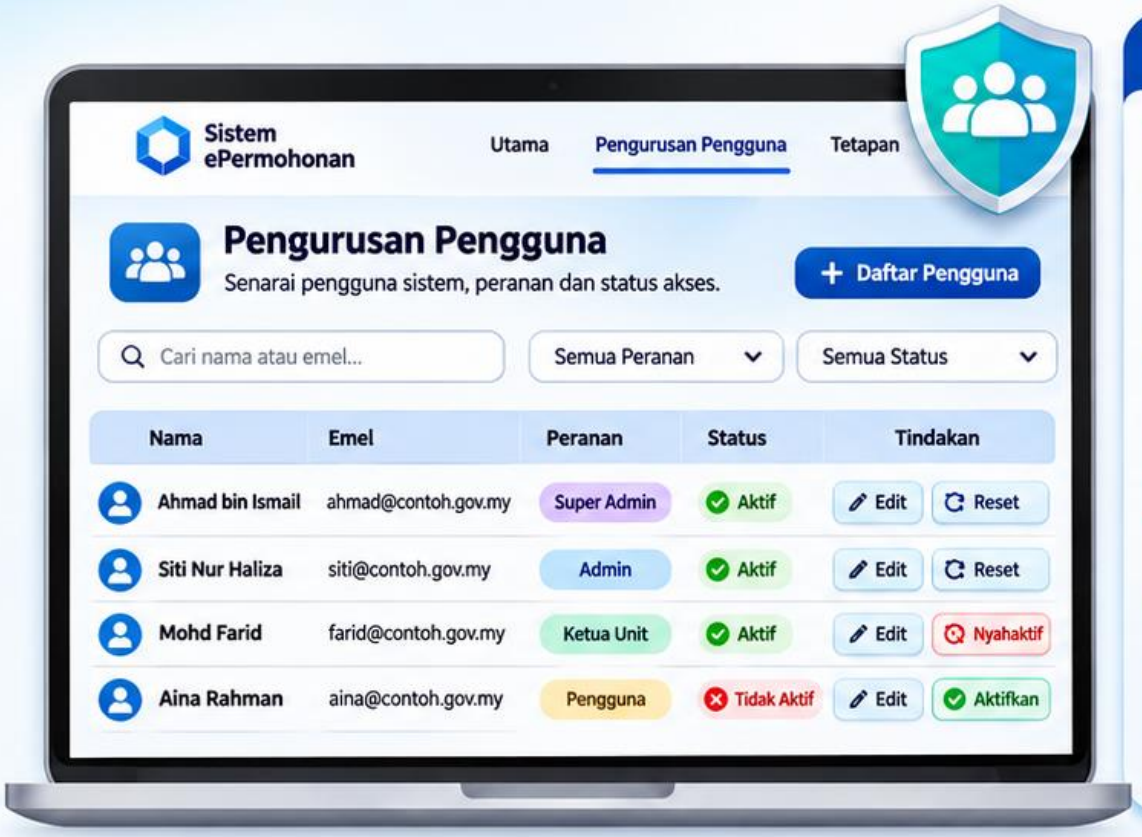
Super Admin Kawalan penuh sistem & tetapan	✓ Semua modul
Admin Urus pengguna, peranan & tetapan modul	✓ Urus Pengguna ✓ Urus Peranan ✓ Laporan
Pegawai Proses Semak & proses permohonan	✓ Lihat rekod ✓ Kemaskini ✓ Proses
Pelulus Buat kelulusan dan keputusan	✓ Lihat rekod ✓ Lulus / Tolak ✓ Laporan
Pemohon Hantar permohonan dan semak status	✓ Isi borang ✓ Semak status ✓ Muat turun dokumen

Manfaat

- Selamat & terkawal
- Akses mengikut peranan
- Mudah diurus oleh pentadbir
- Melindungi data sistem

03 USER MANAGEMENT

Urus pengguna sistem dengan teratur, cepat dan selamat.



Fungsi Utama

Daftar Pengguna
Tambah pengguna baharu ke sistem.

Kemaskini Profil
Ubah maklumat pengguna dengan mudah.

Aktif / Nyahaktif Akaun
Kawal akses pengguna.

Carian & Penapisan
Cari pengguna mengikut nama, peranan atau status.

Reset Kata Laluan
Bantu pengguna dapatkan semula akses.

Contoh Pengurusan Pengguna

Super Admin
Lihat semua pengguna.

Admin
Daftar & kemaskini pengguna.

Ketua Unit
Lihat pengguna bawah unit.

Pengguna
Kemaskini profil sendiri.

Tambah Pengguna → Tetapkan Maklumat → Tetapkan Status → Simpan

Manfaat

- Data pengguna tersusun
- Akses lebih terkawal
- Pentadbiran lebih mudah
- Operasi lebih selamat

Pengurusan pengguna yang baik memastikan sistem lebih teratur, selamat dan mudah ditadbir.

04 User Management

Daftar pengguna, tetapkan peranan (role) dan kawal akses mengikut modul.





Proses Pengurusan Pengguna

Daftar Pengguna → Tetapkan Peranan (Role) → Kawal Akses Modul & Fungsi → Aktifkan Akaun

Contoh Peranan & Akses Modul

Peranan (Role)	Dashboard	Permohonan	Proses	Kelulusan	Laporan	Tetapan
Super Admin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Admin	✓	✓	✓	–	✓	✓
Pegawai Proses	✓	✓	✓	–	✓	–
Pelulus	✓	–	–	✓	✓	–
Pemohon	✓	✓	–	–	✓	–

Kelebihan

- Akses terkawal & selamat
- Peranan yang jelas mengikut fungsi
- Kawalan mengikut modul
- Audit trail rekod perubahan

3. Admin Module — User, Role & Access Management

Admin bukan sekadar mendaftarkan pengguna. Ia mesti boleh mengawal **siapa boleh mengakses fungsi, data dan tindakan tertentu**.

Contoh *Role-Based Access Control (RBAC)*:

Contoh matriks akses pengguna

Role	View	Create	Edit	Approve	Report
Super Admin	✓	✓	✓	✓	✓
Admin	✓	✓	✓	–	✓
Pegawai Proses	✓	✓	✓	–	–
Pelulus	✓	–	–	✓	✓
Pemohon	✓	✓	–	–	–

Matriks ilustrasi sahaja. Akses sebenar perlu ditentukan mengikut modul, jenis data, pemilikan rekod dan had kuasa kelulusan. Super Admin juga tidak semestinya mempunyai kuasa meluluskan transaksi.

Fungsi tambahan yang penting untuk Admin ialah *Role Assignment*, *Permission Matrix*, Unit/Jabatan, status akaun, sejarah login, pengurusan akses sementara dan rekod perubahan kebenaran.

05 Dashboard Mengikut Peranan

Paparan ringkas, data masa nyata (real-time) dan tindakan segera.



KPI & Statistik

Jumlah, status, peratus kelulusan

Analisis & Trend

Tren bulanan, jenis permohonan, zon/lokasi

Paparan Lokasi (Peta)

Taburan permohonan mengikut kawasan

Masa Proses

Pemantauan tempoh sebenar (SLA)

Laporan & Eksport

Penjanaan laporan (PDF/Excel)

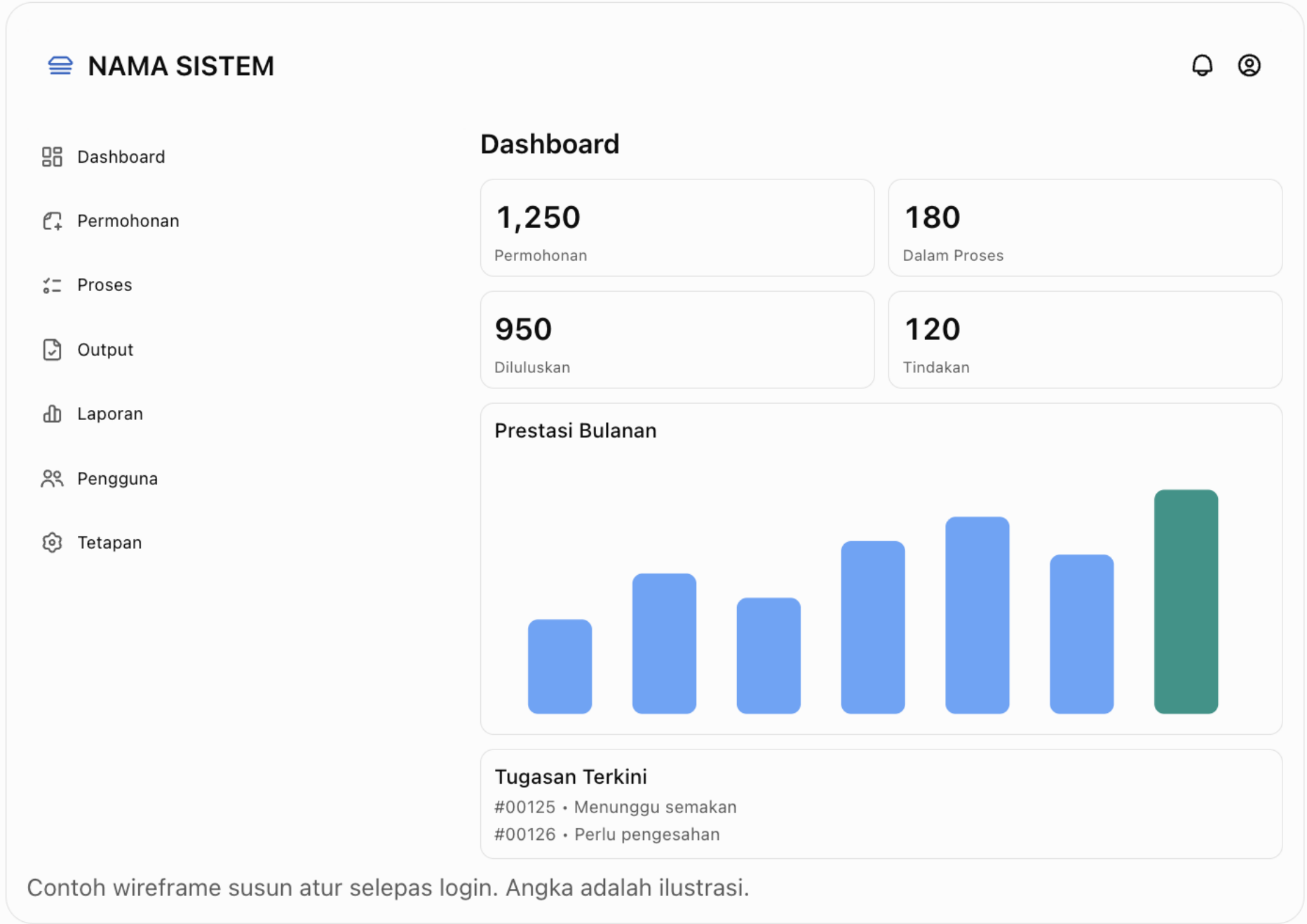
Scsuai Mengikut Peranan

Pemohon, Pegawai, Pengurus, Pelanggan Tertinggi

Manfaat Dashboard

- **Keputusan** lebih pantas
- **Pemantauan** prestasi yang jelas
- **Urusan** lebih telus & teratur
- **Sokong** pengurusan berasaskan data

5. Standard layout untuk aplikasi



Contoh wireframe susun atur selepas login. Angka adalah ilustrasi.

06 Input → Process → Output

Aliran kerja utama dalam sesebuah web aplikasi (contoh: Permohonan Lesen PBT)

INPUT (Permohonan)

- Isi borang dalam talian
- Muat naik dokumen (cth: SSM, pelan, dll)
- Simpan draf
- Hantar permohonan



PROCESS (Pemprosesan)

1. **Validasi & Semakan AI** (lengkap, sah, risiko)
2. **Semakan Pegawai** (dokumen & syarat)
3. **Penilaian & Kelulusan** (mengikut kuasa & risiko)
4. **Jika perlu, kembalikan untuk pembetulan**

OUTPUT (Keputusan & Dokumen)

- **Surat Keputusan / Lesen Digital**
- **QR Code** (pengesahan)
- **Notifikasi** (Email / WhatsApp / SMS)
- **Bil & Bayaran** (dalam talian)
- **Rekod & Jejak Audit** (audit trail)

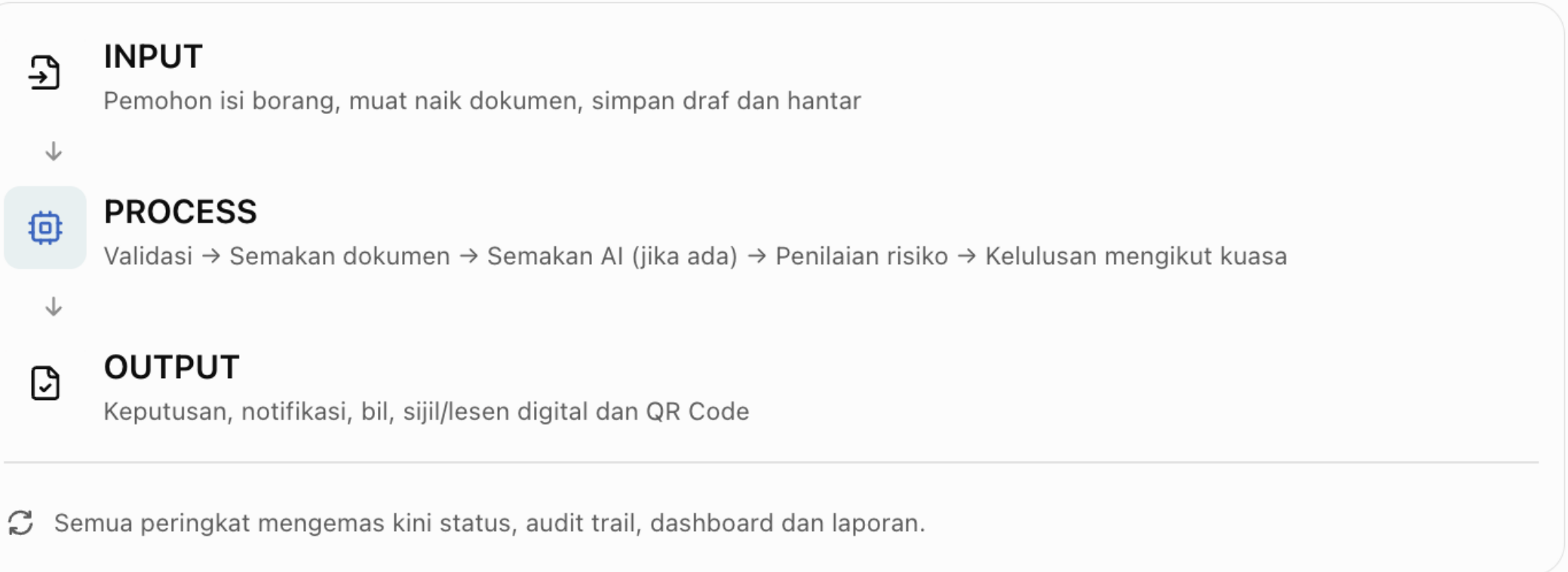


Manfaat Aliran Ini

- **Lebih cepat** (cth: 30 hari → 10 minit)
- **Lebih mudah** (100% dalam talian)
- **Lebih telus** (status & jejak audit)
- **Lebih produktif** (kurang transaksi manual)

4. Konsep Input → Process → Output

Contoh untuk sistem permohonan lesen PBT:



Dalam sistem sebenar, proses tidak semestinya satu hala. Permohonan mungkin dikembalikan untuk pembetulan, dipanjangkan kepada pegawai lain, ditolak atau diluluskan mengikut kategori dan peraturan.

07 Laporan & Analitik

Menjana laporan, analisis prestasi dan membuat keputusan berasaskan data.



Jenis Laporan

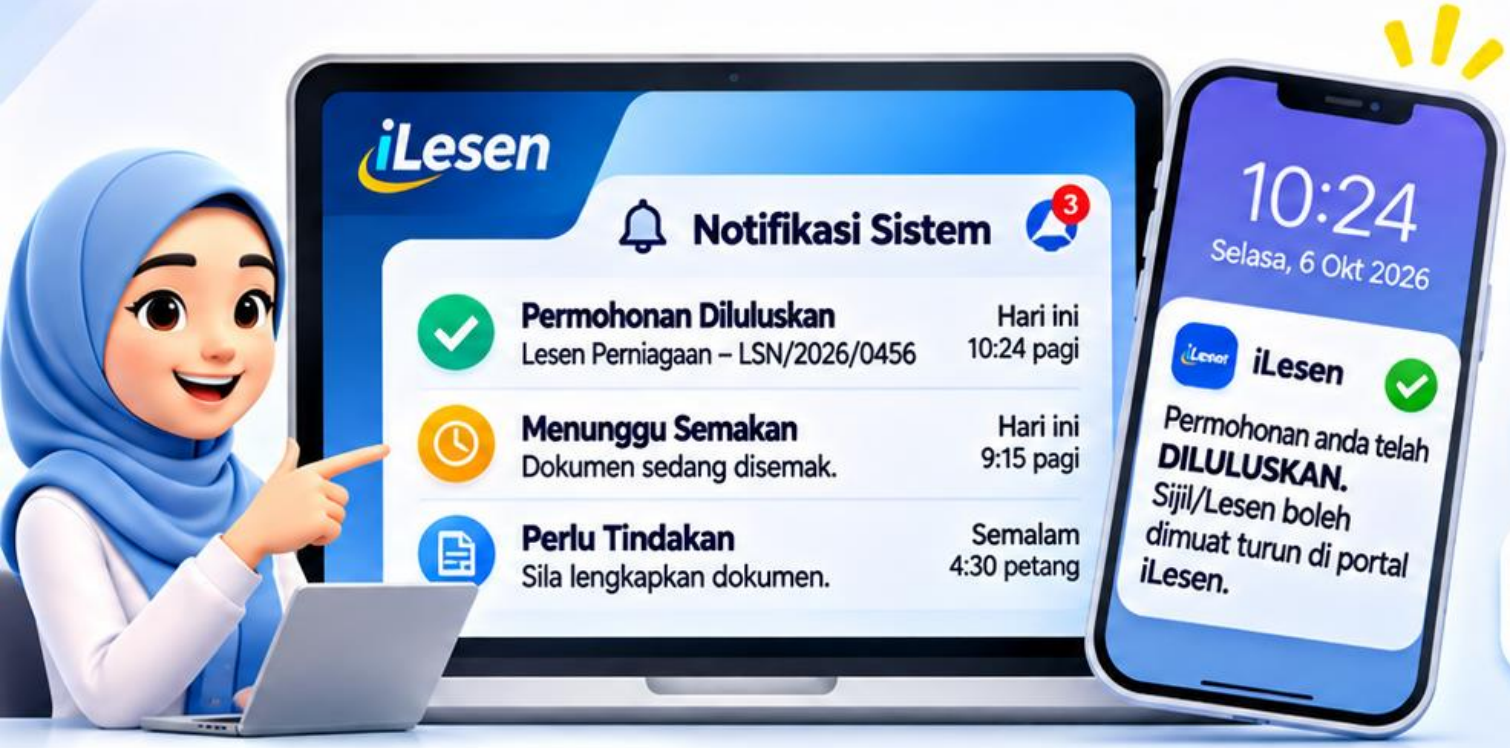
- **Laporan Operasi** (jumlah, status, tempoh proses)
- **Laporan Prestasi (KPI)** (kelulusan, masa, produktiviti)
- **Laporan Mengikut Zon / Lokasi** (taburan permohonan)
- **Analisis Trend** (perbandingan bulan/tahun)
- **Laporan Kewangan** (fi, kutipan, penjimatan)
- **Muat Turun Laporan** (PDF / Excel)

Manfaat Laporan & Analitik

- Pantau prestasi secara real-time
- Kenal pasti isu & tindakan awal
- Sokong keputusan strategik
- Tingkatkan kecekapan & produktiviti

08 Notifikasi & Komunikasi

Makluman automatik kepada semua pihak pada setiap peringkat proses.



- Email
- WhatsApp
- SMS
- Notifikasi dalam Sistem (In-App)

Manfaat Utama

- Makluman segera & real-time
- Kurang pertanyaan di kaunter / telefon
- Proses lebih lancar dan telus
- Rekod komunikasi yang boleh diaudit
- Tingkatkan kepuasan pengguna

Bagaimana Ia Berfungsi?

Peristiwa Sistem (Trigger)

- Permohonan diterima
- Dalam semakan
- Perlu pembetulan
- Diluluskan / Ditolak
- Pembayaran berjaya

Makluman Automatik

Sistem menjana mesej mengikut peraturan (notification rules)

Kepada Pengguna (Berkaitan)

- Pemohon / Peniaga
- Pegawai Proses
- Pelulus / Pengurusan

Contoh Mesej

Tahniah!

Permohonan Lesen Perniagaan LSN/2026/0456 telah DILULUSKAN. Sijil boleh dimuat turun di portal iLesen.

10:24 pagi

09 Pengurusan Pengguna, Peranan & Akses

Memastikan akses sistem selamat, teratur dan mengikut tanggungjawab.



Akses Berdaftar & Disahkan

Peranan Berasaskan Tugas (Role-Based)

Kawalan Akses Mengikut Modul & Data

Peranan Utama (Contoh)



Pentadbir Sistem
Urus pengguna, peranan & konfigurasi



Pegawai Proses
Semak, nilai & luluskan permohonan



Penguatkuasa
Akses maklumat, lawatan & tindakan



Pengurusan
Lihat laporan, KPI & analisis



Pemohon / Peniaga
Hantar permohonan & semak status

Manfaat Utama

- **Sistem lebih** selamat & terkawal
- **Akses tepat** mengikut peranan
- **Lindungi** kerahsiaan data
- **Menyokong** pematuhan & audit

09 Urus Data & Muat Turun Laporan

Kemas kini data, jana analisis dan muat turun laporan dengan mudah.



Muat Naik Data Baharu



Pilihan Pengurusan Data

Replace Data

Gantikan semua data sedia ada dengan data baharu.

Hasilnya?

- **Data terkini & tepat**
- **Analisis & trend automatik**
- Laporan sedia untuk dimuat turun (PDF/Excel)
- Sokong pemantauan prestasi dan keputusan lebih pantas

09 Pengurusan Data & Muat Naik (*Upload*)

Muat naik data permohonan (Excel/CSV), kemas kini dan jana dashboard secara automatik.

Fungsi Utama

- Muat naik Excel / CSV
- Ganti data (Replace Data)
- Validasi format data
- Proses automatik
- Dashboard dikemas kini serta-merta
- Data selamat & terkawal





Muat Naik Data

(.xlsx) (.csv)

Pilihan Pengurusan Data

- ◉ **Replace Data** (Ganti data sedia ada)
- ○ **Tambah Data** (Opsyen)

Aliran Proses

1. Sediakan fail data (Excel/CSV)
2. Muat naik fail
3. Ganti data (Replace Data)
4. Dashboard dikemas kini automatik

09 Integrasi Sistem & Ekosistem iLESEN

Satu platform berasaskan AI yang berhubung dengan pelbagai sistem majlis dan aplikasi komunikasi.

Sistem Bayaran MPS
Bayaran lesen, permit, kompaun

Sistem Cagaran
Pengurusan & pemulangan cagaran

Sistem e-Sim (Tunggakan)
Semakan tunggakan & status

Sistem Lesen / Pelesenan
Data lesen sedia ada & sejarah pemohon



WhatsApp
Notifikasi, peringatan & status permohonan

ChatGPT
Bantuan maklum balas & soalan lazim (AI Assistant)

Email
Surat, notifikasi & makluman rasmi

Integrasi Lain (API)
cth: SSM, MyGov, JPJ, LHDN, Sistem Dalaman PBT, dll

21 Perkhidmatan Pelesenan













Manfaat Integrasi

- Proses lebih cepat
- Tiada pertindihan data
- Data tepat & terkini
- Lebih telus & selamat
- Sokong pengurusan berasaskan data